# 物理实验预习报告

**实验名称：** 铁磁材料居里温度测量

**指导教师：** 陈飞燕

**班级：** 电科 2502

**姓名：** 管云哲

**学号：** 3250104519

**实验日期：** 2026 **年** 9 **月** 29 **日** **星期** 二 **上午**

浙江大学物理实验教学中心

# 一、预习报告（10 分）

## 1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

铁磁质内部相邻原子间存在强烈的交换耦合作用，使电子自旋磁矩在小区域内自发整齐排列，形成磁畴，因而在无外磁场时即具有自发磁化。温度升高时，热运动逐渐破坏磁畴的有序排列；当温度达到居里温度 $T_C$ 时，磁畴瓦解，材料由铁磁态转变为顺磁态，磁导率 $\mu_r$ 由远大于 1 骤降至接近 1。$T_C$ 仅由化学成分与晶体结构决定，与晶粒大小、取向、应力等结构因素几乎无关，故称结构不灵敏参数。

磁介质的磁化规律为

$$B = \mu_0(H + M) = (\chi_m + 1)\mu_0 H = \mu_r \mu_0 H = \mu H \tag{1}$$

本实验采用交流电桥法测量居里温度。将铁氧体样品插入 $L_2$ 线圈后，线圈电感 $L = \mu N^2 A/l \propto \mu(T)$ 随温度变化，破坏电桥平衡，桥臂间电位差 $U_{CD}$ 随之改变。取 $R_a = R_b$，电桥平衡条件为

$$R_w = \frac{R_b}{R_a} R_1, \qquad L_2 = \frac{R_b}{R_a} L_1 \tag{2}$$

当电感变化 $\Delta L_2$ 时，桥路输出

$$\Delta U_{CD} \propto \frac{\partial U_{CD}}{\partial L_2} \Delta L_2 \propto \frac{\omega \Delta L_2}{(R_b + R_w + j\omega L_2)^2} \tag{3}$$

可见 $U_{CD}$ 非线性但单调地反映 $\mu$ 随温度的变化。缓慢升温（或降温），逐点记录温度 $T$ 与电压 $U$，作 $U \sim T$ 曲线，其斜率最大处（拐点）对应的温度即为居里温度 $T_C$。

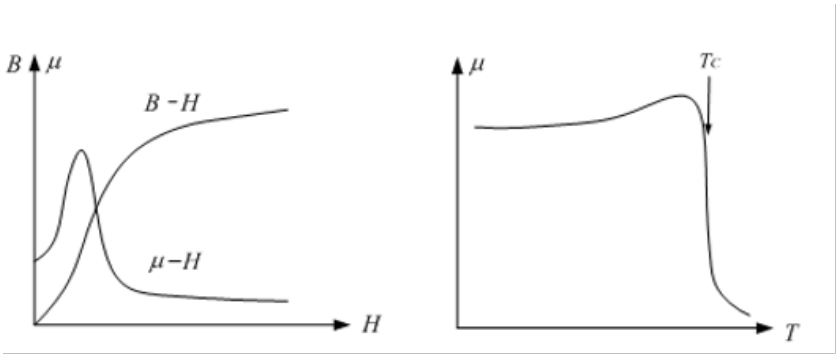



图 1: 磁导率 $\mu$ 与磁场 $H$ 及温度 $T$ 的关系（右图突变点对应居里温度 $T_C$）

## 2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

理解磁畴与交换耦合作用下铁磁—顺磁转变的微观机理；掌握 RL 交流电桥的平衡条件与输出电压随电感变化的规律；学会由 $U \sim T$ 曲线确定居里温度并分析升温速率、信号频率对测量结果的影响。

## 3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

调平电桥需将电压调至 1.0 mV 以下，需耐心微调 $R_w$；样品与温度传感器之间存在热滞后，快速加热会使测得 $T_C$ 偏高，须保持动态平衡；居里点附近 $U$ 变化剧烈，应加密取点（0.5 °C）以免漏掉拐点。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

**浙江大学物理实验教学中心制**